Cinco ejemplos de pilas y colas, para todos

Los cinco ejemplos de la clase, con la traza completa de cada uno. En cada fila está cómo queda la estructura después de la operación y qué sale. Regla de la pila: se mete y se saca por arriba (LIFO). Regla de la cola: se mete por el final y se saca por el frente (FIFO). Tapen la columna de respuesta, resuelvan en el cuaderno y recién comparen.

1 · Los platos del comedor · una pila

En el comedor universitario los platos limpios se van apilando y el siguiente estudiante toma siempre el de arriba. Llegan los platos A, B y C en ese orden; alguien toma uno; llega el plato D; dos estudiantes toman uno cada uno.

Operación	Pila (abajo → arriba)	Sale
apilar A	A	
apilar B	A B	
apilar C	A B C	
desapilar	A B	C
apilar D	A B D	
desapilar	A B	D
desapilar	A	B

Preguntas: ¿En qué orden salieron los platos? ¿Cuál quedó? ¿Cuál es el que más tiempo estuvo en la pila?

Respuesta: *Salieron C, D y B; queda A, que fue el primero en entrar y es el último que saldría. Eso es LIFO: el último que entra es el primero que sale. El de abajo puede esperar para siempre si siguen llegando platos.*

2 · La fila de la fotocopiadora · una cola

En la fotocopiadora de la facultad se forman Ana, Luis y Rosa, en ese orden. Atienden a uno; llega Pedro; atienden a dos más.

Operación	Cola (frente → final)	Sale
encolar Ana	Ana	
encolar Luis	Ana Luis	
encolar Rosa	Ana Luis Rosa	
atender	Luis Rosa	Ana
encolar Pedro	Luis Rosa Pedro	
atender	Rosa Pedro	Luis
atender	Pedro	Rosa

Preguntas: ¿En qué orden fueron atendidos? ¿Quién queda? Y la pregunta que importa: si la fotocopiadora fuera una pila, ¿a quién habrían atendido primero después de que llegó Pedro?

Respuesta: *Ana, Luis y Rosa, en el orden en que llegaron; queda Pedro. FIFO: el primero que entra es el primero que sale. Si fuera una pila, después de Pedro habrían atendido a Pedro, y Luis y Rosa seguirían esperando: nadie aceptaría esa fotocopiadora, pero es exactamente lo que hace la profundidad con los nodos.*

3 · El botón «atrás» del navegador · una pila

Entran al sitio del curso y van visitando: Portada, luego Sílabo, luego Semana 5, luego Laboratorio 3. Presionan «atrás» dos veces. Después abren Simulaciones.

Operación	Pila de páginas (abajo → arriba)	Página actual
visitar Portada	Portada	Portada
visitar Sílabo	Portada Sílabo	Sílabo
visitar Semana 5	Portada Sílabo Semana5	Semana 5
visitar Laboratorio 3	Portada Sílabo Semana5 Lab3	Laboratorio 3
atrás	Portada Sílabo Semana5	Semana 5
atrás	Portada Sílabo	Sílabo
visitar Simulaciones	Portada Sílabo Simulaciones	Simulaciones

Preguntas: ¿En qué página están después de los dos «atrás»? ¿Qué pasó con Semana 5 y Laboratorio 3 cuando abrieron Simulaciones? ¿Por qué el historial no puede ser una cola?

Respuesta: *Están en Sílabo. Semana 5 y Laboratorio 3 se pierden: al abrir una página nueva desde la mitad del historial, lo que estaba arriba se descarta. Tiene que ser pila porque «atrás» significa «lo último que hice»; una cola devolvería la primera página de la mañana.*

4 · La palabra PUNO · pila contra cola

Metan las letras de PUNO, una por una y en orden, en una pila; después sáquenlas todas y escriban la palabra que sale. Hagan lo mismo con una cola.

Estructura	Después de meter P, U, N, O	Lo que sale
pila	P U N O (O arriba)	O N U P
cola	P U N O (P al frente)	P U N O

Preguntas: ¿Qué palabra devuelve cada una? ¿Qué palabra saldría igual por las dos? Si tuvieran que programar «invertir una palabra», ¿cuál usarían?

Respuesta: *La pila devuelve ONUP (invierte); la cola devuelve PUNO (conserva el orden). Salen iguales las palabras que se leen igual al revés, como ANA o RECONOCER. Para invertir se usa una pila: meter todo y sacar todo.*

5 · Los vecinos de la Plaza · el puente a la búsqueda

Un mapa pequeño: la Plaza conecta con Mercado y Colegio (en ese orden). Mercado conecta con Puerto. Colegio conecta con Hospital y Estadio. Partimos de la Plaza: sacamos la Plaza y metemos a sus vecinos. ¿Quién sale después, si la estructura es una pila? ¿Y si es una cola? Hagan dos sacadas más en cada caso.

Paso	Con PILA (arriba a la derecha)	Con COLA (frente a la izquierda)
meter Plaza; sacar; meter vecinos	Mercado Colegio	Mercado Colegio
sacar	sale Colegio · entran Hospital, Estadio → Mercado Hospital Estadio	sale Mercado · entra Puerto → Colegio Puerto
sacar	sale Estadio → Mercado Hospital	sale Colegio · entran Hospital, Estadio → Puerto Hospital Estadio
sacar	sale Hospital → Mercado	sale Puerto → Hospital Estadio

Preguntas: Con la pila, ¿por qué el Puerto, que está a dos calles de la Plaza, sale tan tarde? Con la cola, ¿en qué orden van saliendo respecto de la distancia a la Plaza? ¿Cuál de las dos es la profundidad y cuál la amplitud?

Respuesta: *Con la pila el recorrido se mete por la rama del Colegio hasta el fondo (Estadio, Hospital) antes de volver al Mercado: eso es la profundidad, y la pila es su frontera. Con la cola salen primero los que están a una calle (Mercado, Colegio) y después los que están a dos (Puerto, Hospital, Estadio): eso es la amplitud, y la cola es su frontera. Lo único que cambió entre las dos columnas es por dónde se saca.*

Lo que hay que llevarse

- Una pila y una cola guardan lo mismo: lo pendiente. Se diferencian solo en por dónde se saca.
- Pila: el último que entró sale primero. Sirve para «deshacer», para «atrás», para invertir y para bajar por una rama hasta el fondo.
- Cola: el primero que entró sale primero. Sirve para atender por orden de llegada y para recorrer por capas de distancia.
- En la búsqueda, esa estructura se llama frontera. Pila = profundidad (DFS). Cola = amplitud (BFS). Lo que sigue es ver eso mismo en el código.